

· 标准 · 指南 ·



专家简介: 闫巍, 医学博士, 主任医师, 教授, 全科硕士研究生导师, 首都医科大学附属复兴医院全科医学科主任。长期从事全科医学临床工作, 擅长诊治并管理未分化疾病、老年病、多病共存等。担任首都医科大学本科生理理论授课及临床教学工作并从事全科住培带教工作。主持多项省部级及局级课题, 在核心期刊发表论文40余篇, 发表SCI论文2篇, 参编医学著作4部, 参与翻译医学英文著作1部。社会兼职: 海峡两岸医药卫生交流协会全科医学分会常委, 北京整合医学学会全科医学分会常委, 中国医学伦理学安宁疗护专业委员会常委, 北京神经内科学会全科医学专业委员会常委, 北京老年痴呆防治协会理事, 《中国全科医学》青年编委, 《实用心脑血管肺血管病杂志》《医学信息》编委, 《中国医药导报》《中国现代医生》《医学研究杂志》审稿专家。

《2026年 GOLD 慢性阻塞性肺疾病诊断、管理及预防全球策略》更新要点解读

扫描查看原文



吴煜芳¹, 林凯洵¹, 熊珈艺¹, 张昊天², 左星月², 王妍³, 周晓霞¹, 李倩¹, 景玉琮¹, 张森森¹, 闫巍¹

作者单位: 1.100038北京市, 首都医科大学附属复兴医院全科医学科 2.102401北京市房山区拱辰街道社区卫生服务中心 3.100142北京市海淀区玉渊潭社区卫生服务中心
通信作者: 闫巍, E-mail: ymyjy5006@sina.com

【摘要】 《2026年GOLD慢性阻塞性肺疾病诊断、管理及预防全球策略》(以下简称《GOLD 2026》)于2025-11-11重磅更新。与《2025年GOLD慢性阻塞性肺疾病诊断、管理及预防全球策略》相比,《GOLD 2026》新增或更新了多项内容:(1)新增“儿童期吸烟”危险因素;(2)更新慢性阻塞性肺疾病(COPD)疾病负担数据;(3)新增病例筛查的现状 & 策略;(4)新增“疾病活动度”概念;(5)更新疫苗接种建议;(6)新增“诊断与管理循环”流程图;(7)更新ABE分组标准;(8)新增生物制剂治疗方案;(9)更新慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)管理内容;(10)更新COPD与多病共存相关内容;(11)新增人工智能和新兴技术在COPD中的应用。本文主要针对《GOLD 2026》重要新增或更新内容进行解读,以期规范临床医务工作者的临床实践,提供明确的指导建议。

【关键词】 肺疾病, 慢性阻塞性; 诊断; 疾病管理; 疾病预防; 慢性阻塞性肺疾病全球倡议

【中图分类号】 R 563.9 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1008-5971.2026.00.045

Interpretation of the Key Points of Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2026 Report)

WU Yufang¹, LIN Kaixun¹, XIONG Jiayi¹, ZHANG Haotian², ZUO Xingyue², WANG Yan³, ZHOU Xiaoxia¹, LI Qian¹, JING Yuqiong¹, ZHANG Miaomiao¹, YAN Wei¹

1.Department of General Medicine, Fuxing Hospital, Capital Medical University, Beijing 100038, China

2.Fangshan District Gongchen Community Health Service Center, Beijing 102401, China

3.Beijing Haidian District Yuyuantan Community Health Service Center, Beijing 100142, China

Corresponding author: YAN Wei, E-mail: ymyjy5006@sina.com

【Abstract】 Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2026 Report) (hereinafter referred to as GOLD 2026) has been updated significantly from November 11, 2025. Compared with the Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2025 Report), GOLD 2026 added or updated multiple contents: (1) added the childhood smoking as a risk factor; (2) updated data on the global disease burden of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); (3) added a new section on the current status and strategies of case finding; (4) added the concept of "disease activity"; (5) updated recommendations on vaccination; (6) added a "diagnosis and management cycle" flowchart; (7) updated the ABE grouping criteria; (8) added the biological therapies; (9) updated the content

of management of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD); (10) updated the content of COPD comorbidities; (11) added a new chapter on the application of artificial intelligence and emerging technologies in COPD. This article focuses on interpreting the major new or revised elements in *GOLD 2026*, with the aim of standardizing clinical practice and providing clear guidance for healthcare professionals.

【Key words】 Pulmonary disease, chronic obstructive; Diagnosis; Disease management; Disease prevention; Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

慢性阻塞性肺疾病全球倡议 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD) 制定的《慢性阻塞性肺疾病诊断、管理及预防全球策略》是国际公认的慢性阻塞性肺疾病 (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) 临床实践核心指南。2025-11-11, 《2026年GOLD慢性阻塞性肺疾病诊断、管理及预防全球策略》^[1] (以下简称《GOLD 2026》) 正式发布, 这是该系列指南的第6次重大修订, 与《2025年GOLD慢性阻塞性肺疾病诊断、管理及预防全球策略》^[2] (以下简称《GOLD 2025》) 相比, 指南主体扩展为6个核心部分, 内容涵盖以下关键更新: (1) 新增“儿童期吸烟”危险因素; (2) 更新COPD疾病负担数据; (3) 新增病例筛查的现状 & 策略; (4) 新增“疾病活动度”概念; (5) 更新疫苗接种建议; (6) 新增“诊断与管理循环”流程图; (7) 更新ABE分组标准; (8) 新增生物制剂治疗方案; (9) 更新慢性阻塞性肺疾病急性加重 (acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, AECOPD) 管理内容; (10) 更新COPD与多病共存相关内容; (11) 新增人工智能 (artificial intelligence, AI) 和新兴技术在COPD中的应用。本文系统梳理了《GOLD 2026》的关键更新内容, 以为COPD的临床诊疗实践提供参考。

1 COPD定义和概述

在《GOLD 2026》第一章“COPD定义和概述”中, 新增“儿童期吸烟”危险因素, 并更新了COPD疾病负担数据。

1.1 新增“儿童期吸烟”危险因素

《GOLD 2026》强调, 儿童期 (15岁之前) 开始吸烟是COPD的危险因素之一^[3], 该发现是基于最新循证医学证据, 且深化了人们对吸烟与COPD关系的理解。

1.2 更新COPD疾病负担数据

1.2.1 患病率

基于模型估算的全球疾病负担 (Global Burden of Disease, GBD) 2019年^[4]和2021年^[5]数据显示, COPD患病率分别为2.6%、2.5%, 远低于2019年基于人群调查的研究 (10.3%)^[6]和2020年其他来源数据 (10.6%)^[7]。这种差异主要归因于COPD定义的异质性、研究人群选择偏倚及统计模型的方法学差异, 提示GBD可能低估COPD患病率。GBD 2021年数据显示, 女

性COPD患者总数更多、男性COPD年龄标准化患病率更高, 北美和南亚高收入人群COPD患病率最高^[5]; 而基于人群调查的研究则表明, 男性COPD患病率是女性的2倍余, 西太平洋地区COPD患病率最高^[6]。

1.2.2 死亡率

COPD位居全球死因第3位^[8]。GBD 2021年数据显示, COPD死亡总人数从1990年的250万增加到2021年的372万, 但年龄标准化死亡率下降了37.1%^[5], 提示尽管COPD全球年龄标准化死亡率已显著下降, 但总死亡人数大幅增加, 这给全球卫生系统带来了巨大压力。

1.2.3 经济负担

最新预测模型指出, 预计到2050年COPD导致的全球经济负担将急剧加重, 直接与间接成本较2025年普遍增长5倍以上, 其中AECOPD相关费用增速最为明显^[9]。

1.2.4 社会负担

GBD 2021年数据显示, COPD的伤残调整寿命年 (disability-adjusted life years, DALYs) 率由2019年的926.1/10万增加至2021年的940.7/10万, 年龄标准化DALYs率与1990年相比下降了36.98%^[5]。预计到2050年, COPD负担排名将升至全球第4位^[10]。

2 COPD的诊断、评估和监测更新内容

《GOLD 2026》将第二章“诊断与评估”扩展为“诊断、评估与监测”, 并新增病例筛查的现状 & 策略, 涵盖COPD漏诊现状、COPD的早期识别路径、人群主动病例发现策略及全民肺功能检测的潜力。

2.1 COPD漏诊现状

全球范围内COPD漏诊问题突出, 尤其在中低收入国家, 约70%的成人COPD患者从未被确诊^[11]。《GOLD 2026》指出, COPD的漏诊主要源于患者、医疗系统和医疗提供者3个方面。在患者方面, 常见漏诊原因包括对自身症状认知不足, 或未主动向医生充分说明病情; 部分病情较轻、肺功能损伤程度轻微的患者, 还可能通过自行减少活动来缓解呼吸困难, 进一步掩盖病情, 增加漏诊风险; 在医疗系统方面, 常见漏诊原因包括肺功能检查可及性较低, 具体表现为: 高收入国家存在医疗保障覆盖不均的问题, 中低收入国家则面临优质医疗服务匮乏、呼吸专科人力资源不足及专业培养体系缺失的多重挑战; 在医疗提供者方面, 常见漏诊原因

包括对COPD诊断标准理解不充分,肺功能检查操作与结果判读相关培训欠缺,同时对呼吸道症状的检查不充分、专科医师转诊不及时,也会导致漏诊发生。

2.2 COPD的早期识别路径

《GOLD 2026》对COPD的早期识别路径进行了系统梳理,明确区分“筛查”与“病例发现”,其强调不推荐将肺功能检查作为普通人群及无症状人群的筛查手段,而是提倡通过“病例发现”来识别COPD患者,即仅对存在不明原因呼吸道症状或具有特定COPD危险因素的个体安排肺功能检查。“病例发现”大致可分为两种方式:一是主动病例发现,即结合风险评估工具与手持简易肺功能设备,其可明显提高COPD病例识别效率^[12];二是机会性病例发现,即当个体因其他原因就诊时,医生基于病史和体检结果对其进行有针对性的诊断性肺功能检查。

2.3 人群主动病例发现策略

一项人群未确诊COPD与哮喘研究首次证明,主动病例发现结合综合干预可降低COPD患者医疗资源使用率并改善其生活质量及临床结局^[13]。基于上述证据,《GOLD 2026》提出了人群主动病例发现策略,其流程见图1。

2.4 全民肺功能检测的潜力

《GOLD 2026》借鉴儿童生长曲线监测理念,建议人们从5~6岁开始定期进行肺功能检测,并持续至成年,以绘制个人肺功能轨迹,实现早期发现异常。目

前,该策略虽然难以大规模实施,但为疾病显性发生前的肺部健康情况提供了参考。

3 COPD预防和管理的更新要点

《GOLD 2026》在第三章“COPD预防和管理”新增“疾病活动度”概念,更新疫苗接种建议,新增“诊断与管理循环”流程图,更新ABE分组标准,同时新增生物制剂治疗COPD的证据。

3.1 新增“疾病活动度”概念

《GOLD 2026》首次引入“疾病活动度”概念,将其定义为一类可导致疾病病理结局且可通过治疗逆转或控制的生物学通路的动态进程,并明确将“降低疾病活动度”确立为COPD核心管理目标,即“无急性加重、无呼吸症状恶化、无肺功能加速下降”。为精准界定“降低疾病活动度”的临床达标层级,《GOLD 2026》进一步区分了两个递进的临床状态:疾病稳定(指达到低疾病活动度状态^[14])与疾病控制(在低疾病活动度基础上症状轻微,对患者影响较小^[15])。同时,《GOLD 2026》提出采用生物标志物联合临床特征评估疾病活动度,其中生物标志物以血嗜酸粒细胞计数为代表,临床特征则包括急性加重发作、呼吸症状慢性恶化、肺功能加速下降及肺气肿影像学进展等。此外,《GOLD 2026》还强调COPD延迟诊断常导致患者确诊时已存在严重肺部结构性损伤,而疾病早期针对疾病活动度进行精准干预可有效延缓疾病进展,减轻肺部结构性损伤,降低残疾风险。

3.2 疫苗接种建议更新

3.2.1 流感疫苗

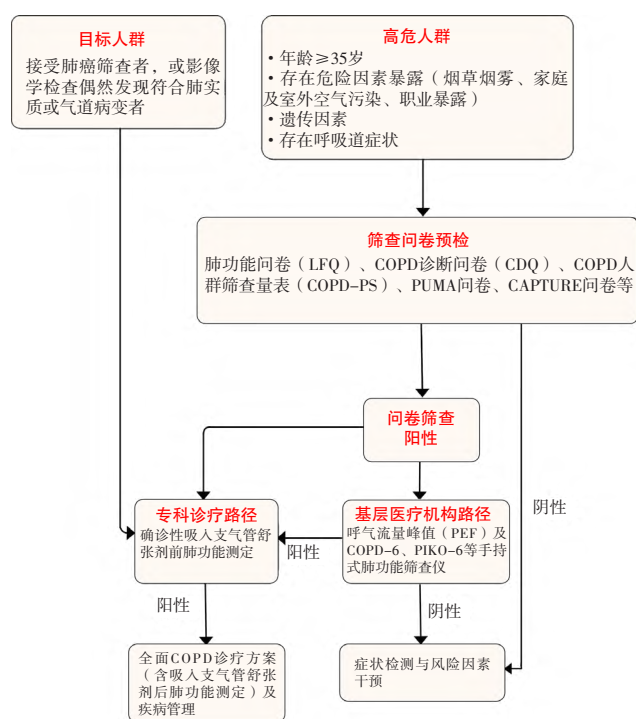
《GOLD 2026》建议,>6个月且无禁忌证者均应每年接种流感疫苗,其中COPD患者作为慢性病人群需优先考虑^[16]。

3.2.2 肺炎球菌疫苗

《GOLD 2026》指出,肺炎球菌疫苗的覆盖人群亦有变化,适用年龄下调至≥50岁,有基础疾病的较年轻成年人调整为19~49岁^[17]。疫苗选择更为灵活,13价肺炎球菌多糖结合疫苗被重新纳入^[18];同时,明确推荐COPD患者优先选用覆盖范围更广的20价肺炎球菌多糖结合疫苗或21价肺炎球菌多糖结合疫苗,这为临床决策提供了清晰依据。

3.2.3 呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)疫苗

《GOLD 2026》推荐≥50岁成年人接种3种RSV疫苗(二价预融合F蛋白疫苗^[19]、佐剂预融合F蛋白疫苗^[20]及mRNA疫苗),其中≥75岁未接种者建议普遍接种上述疫苗,50~74岁存在慢性心肺疾病、免疫功能受损或居住在护理机构等风险因素患者同样建议接种上述疫苗^[18]。随访研究证实,佐剂预融合F蛋



注: COPD=慢性阻塞性肺疾病。

图1 人群主动病例发现流程

Figure 1 Population active case detection process

白疫苗在连续3个RSV流行季中持续有效^[21]。此外,《GOLD 2026》明确允许RSV疫苗与其他成人疫苗同时接种^[22]。

3.3 新增“诊断与管理循环”流程图

《GOLD 2026》新增了“诊断与管理循环”流程图,见图2。

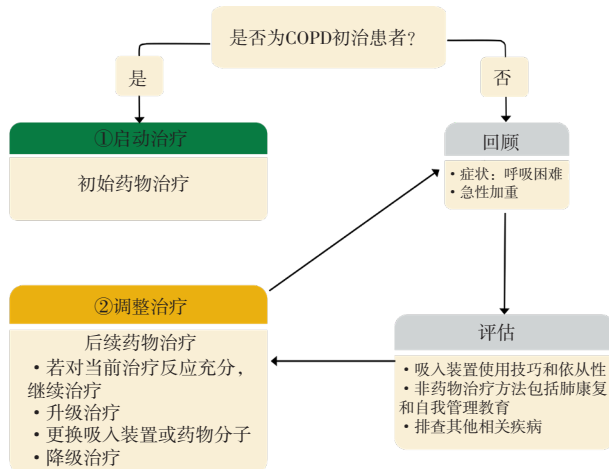


图2 “诊断与管理循环”流程图

Figure 2 "Diagnosis and management cycle" flow chart

3.4 更新ABE分组标准

观察性研究和干预性研究均表明,一次中度或重度急性加重即可增加COPD患者后续急性加重事件发生风险,且加重越频繁、越严重,后续急性加重事件发生风险越高^[23]。基于此,《GOLD 2026》对ABE分组中的E组标准进行了更新,即将E组明确定义为过去1年内发生中度急性加重 ≥ 1 次。

3.5 新增生物制剂治疗COPD的证据

两项大型试验证实,度普利尤单抗可显著减少COPD急性加重次数并改善患者肺功能、生活质量^[24-25];多项试验证实,美泊利珠单抗可降低COPD患者急性加重风险^[26-27]。基于此,《GOLD 2026》在原有度普利尤单抗(适用于伴有慢性支气管炎者)治疗COPD的基础上,新增美泊利珠单抗(不限伴有慢性支气管炎者)。

4 AECOPD的管理内容更新要点

《GOLD 2026》在第四章“AECOPD的管理”更新了AECOPD的定义与严重程度分级、混杂因素与触发因素相关内容,新增了AECOPD的评估与管理场所决策、AECOPD风险因素,更新了药物和呼吸支持策略、出院管理和随访策略。

4.1 更新AECOPD的定义与严重程度分级

与《GOLD 2025》相比,《GOLD 2026》对AECOPD定义进行了更新:将“在 <14 d内症状恶化”修改为“症状在数天内恶化,最长14 d”,更加突出急性进展这一临床特征,有助于与慢性症状进行区分。在

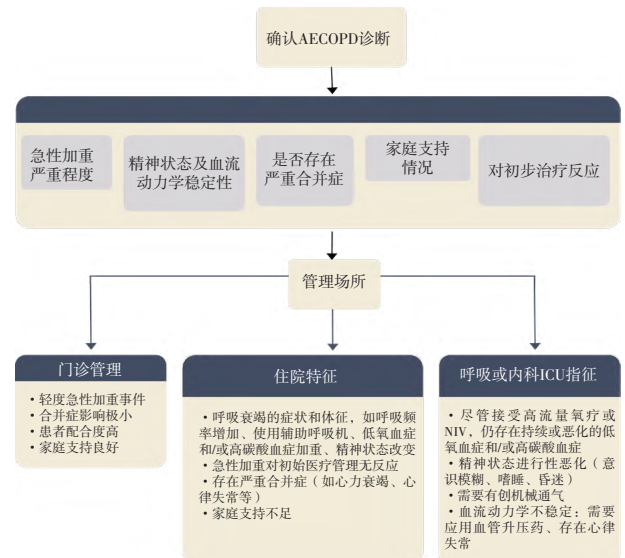
严重程度分级方面,《GOLD 2026》正式采纳Rome分级标准^[28],不再仅依据“是否住院、是否使用机械通气”等医疗资源消耗划分AECOPD严重程度,而是基于更直接的临床和生理指标,如呼吸困难视觉模拟量表评分、呼吸频率、血气分析指标等。

4.2 更新AECOPD混杂疾病与触发因素

《GOLD 2026》将急性病毒性/细菌性支气管炎列为AECOPD的常见混杂疾病之一,并将“心肌梗死/心律失常”从既往的“较少见”上调为“常见”混杂疾病。《GOLD 2026》补充了多项AECOPD触发因素新证据:英国一项报告显示,RSV与8.7%的门诊管理AECOPD事件存在关联^[29];一项队列研究则提示,长期暴露于污染空气也与AECOPD风险增加相关^[30]。此外,有研究表明,病毒感染与持续性干咳、呼吸困难加重和喘鸣相关,可对生活质量产生显著影响^[31]。

4.3 新增AECOPD的管理场所决策

《GOLD 2026》新增关于AECOPD管理场所决策,见图3。



注: AECOPD=慢性阻塞性肺疾病急性加重, NIV=无创通气。

图3 AECOPD管理场所决策

Figure 3 AECOPD management site decision-making

4.4 新增AECOPD风险因素

4.4.1 未来急性加重的风险因素

《GOLD 2026》指出,预测COPD患者未来急性加重的最重要因素包括急性加重史、肺功能受损及维持治疗药物使用数量;此外,女性、每日缓解药物使用剂量较高、嗜酸粒细胞计数升高及合并症等同样与COPD患者未来急性加重风险升高相关;再者,高症状负担、胃食管反流^[32]被进一步明确为需要关注的COPD患者未来急性加重的风险因素。由于现有证据不充分^[33],《GOLD 2026》不推荐将嗜酸粒细胞计数作为常规指标用于个体化预测COPD患者未来急性加重风险。同

时,《GOLD 2026》引入了一项新兴生物标志物——血清IgG水平。近期前瞻性研究表明,血清IgG水平与COPD患者急性加重风险增加相关^[34]。

4.4.2 短期预后不良的风险因素

AECOPD患者短期预后不良的影响因素包括年龄、男性、健康状况标志物、疾病负担、急性加重史、急性加重严重程度、合并多种疾病(如心血管疾病、焦虑和抑郁)、社会家庭背景及部分生物标志物^[35]。接受无创或有创机械通气是AECOPD患者再入院和死亡的独立危险因素^[36]。此外,缺乏医疗资源如呼吸专科医生与AECOPD患者再入院率和死亡率相关^[37]。

4.5 更新AECOPD的药物和呼吸支持策略

4.5.1 支气管扩张剂

《GOLD 2026》对AECOPD的支气管扩张剂治疗策略作出重要增补:(1)建议AECOPD患者避免使用高剂量短效 β_2 -受体激动剂(short-acting beta 2 agonists, SABA),以预防相关不良反应。(2)首次提及长效 β_2 -受体激动剂(long-acting beta 2 agonists, LABA)(如阿福莫特罗)雾化可作为潜在选择,其起效迅速且作用持久,能有效减轻支气管扩张程度并降低给药频率;但目前缺乏前瞻性研究直接比较LABA与SABA治疗AECOPD的疗效。有回顾性研究表明,LABA可降低AECOPD患者30 d再入院风险,但仍需更高级别证据支持^[38]。

4.5.2 抗生素

《GOLD 2026》在抗生素应用方面优化了循证证据与临床指征,具体体现在以下3个方面:(1)新增2项支持抗生素应用价值的循证证据。抗生素治疗可明显降低需要重症监护的AECOPD患者死亡率与治疗失败率^[39],住院前2 d启动抗生素治疗的AECOPD患者结局优于延迟用药或全程未用药者^[40]。(2)新增高风险预判指标。一项针对基层医疗机构轻中度气流受限的AECOPD患者的研究表明,若存在脓痰且即时检测C反应蛋白升高,不采用抗生素时患者治疗失败风险会升高^[41]。(3)优化抗生素使用指征。将原有“呼吸困难、痰量增多、脓痰”三联症调整为需满足“呼吸困难、发热、痰量增多、脓痰”4类症状中至少2项且脓痰为必选项,同时新增“既往急性加重期痰培养阳性者”的用药指征,并保留需有创或无创机械通气这一指征。

4.5.3 黏液溶解剂

《GOLD 2026》补充并明确了黏液溶解剂(如N-乙酰半胱氨酸)的多重作用,强调其除传统祛痰作用外,还具有抗炎与抗氧化活性。黏液溶解剂在AECOPD中的研究尚不充分,现有证据表明,其虽不能有效降低FEV₁,但可缓解咳嗽、咳痰症状,并降低炎症生物标志物水平,故可作为排痰困难患者的辅助治疗^[42]。一

项纳入24项研究2 172例患者的荟萃分析表明,黏液溶解剂可将AECOPD治疗成功率提高37%,并在改善总体症状、咳嗽及排痰难度方面均有获益,但其同时指出仍需充足样本量的临床试验进一步验证该结论^[43]。

4.5.4 经鼻高流量氧疗(high-flow nasal therapy, HFNT)

《GOLD 2026》指出,将HFNT纳入AECOPD的治疗体系,并将其应用场景明确为3类:(1)AECOPD住院患者的治疗;(2)AECOPD需插管及正压通气患者,用于预防其拔管后再次插管;(3)有急性加重风险的稳定期COPD患者,预防其后续出现中、重度急性加重。

现有研究主要从与常规氧疗、与无创通气(non-invasive ventilation, NIV)对比及拔管后应用3个方面评估HFNT在AECOPD中的作用:(1)与常规氧疗相比,HFNT可降低AECOPD患者住院期间治疗失败率^[44],但亦有研究未观察到该获益^[45];在AECOPD合并慢性高碳酸血症患者中,HFNT虽能减少NIV使用,但会延长住院时间^[46],需权衡利弊。(2)针对AECOPD合并呼吸性酸中毒患者,HFNT在改善气体交换、缩短住院时间方面与NIV相当,且并发症更少、耐受性更好、舒适度更高^[47],但约30%患者因疗效不足需在6 h内换用NIV^[48]。(3)研究表明,HFNT与NIV预防再插管效果相当^[49],两者联合使用比单用HFNT更能降低再插管及拔管后呼吸衰竭风险^[50]。基于上述研究证据,欧洲呼吸学会(European Respiratory Society, ERS)指南明确推荐,对于拔管失败风险高或AECOPD合并高碳酸血症型呼吸衰竭患者,应选择NIV作为首选通气支持方式^[51]。因此,HFNT目前更多作为特定情境下NIV的补充方案,而非取代NIV的一线治疗。

《GOLD 2026》首次纳入HFNT用于家庭的证据,即有随机对照试验表明,在长期氧疗的基础上联合长期家庭HFNT可降低部分AECOPD患者中重度急性加重发生率,但对死亡率无影响,同时未观察到明确不良反应^[52]。目前,多项国际试验正聚焦夜间家庭HFNT的价值,旨在明确其适用人群及技术参数。

4.6 更新AECOPD的出院管理与随访策略

《GOLD 2026》强调,AECOPD患者出院时选择何种吸入方案将直接影响其未来急性加重、再入院和死亡风险,但当前临床实践与循证证据存在明显差距。即新增的观察性研究表明,在COPD患者首次急性加重后早期(0~30 d)启用LABA+长效抗胆碱能拮抗剂(long-acting anticholinergic antagonist, LAMA)+吸入性糖皮质激素(inhaled corticosteroids, ICS)三联疗法可使患者中重度急性加重风险降低20%~30%,并有效减少再住院事件^[53]。但研究发现,仅17.5%的AECOPD患者出院时或2周内被规范处方LABA+LAMA+ICS三联疗法,而超

过1/4的患者仅使用SABA或未使用任何维持药物^[54]。

《GOLD 2026》指出,在预防“加重后再次恶化”方面,LABA+LAMA+ICS三联疗法、戒烟、接种流感/肺炎球菌/RSV疫苗及肺康复被视为核心措施。研究表明,COPD患者因急性加重住院后,启用LABA+LAMA+ICS三联疗法能明显降低其首次中重度加重、再住院风险^[55]。

5 COPD与多病共存的更新内容

《GOLD 2026》中第五章“COPD与多病共存”新增了老年COPD综合评估理念,即“4M框架”及“多器官组织流失(multiple organ loss of tissue, MOLT)”的概念,新增了COPD的多病共存类型,更新了既往合并症相关内容。

5.1 新增老年COPD综合评估理念:“4M框架”

《GOLD 2026》首次引入并调整医疗改进研究所提出的“4M框架”,用于指导老年COPD的综合评估,即围绕认知状态(mentation)、活动能力(mobility)、用药(medications)和合并症(morbidities)4个维度开展系统评估:重点筛查抑郁、痴呆等认知/精神问题,评估活动能力与虚弱程度(如以6分钟步行距离反映功能状态),并进行全面用药审查以减少多重用药及降低不当用药风险。

5.2 新增“MOLT”的概念

《GOLD 2026》新增“MOLT”的概念,用于描述同时患有肺气肿、低BMI、骨质疏松症和肌肉减少症的患者,上述特征在COPD患者中常共存,并与运动能力下降、健康相关生活质量受损及急性加重、住院、死亡风险增加相关。

5.3 新增的多病共存类型

5.3.1 COPD合并间质性肺疾病(interstitial lung diseases, ILDs)

COPD可与ILDs共病,其共同风险因素包括高龄、男性、职业/毒性吸入暴露等,其共同核心症状为呼吸困难(机制相似,但呼吸力学存在差异)^[56]。其中肺间质异常作为早期ILDs的影像学表现可见于7%~10%的COPD患者,并与呼吸困难加重、生活质量和运动能力下降及死亡风险增加相关^[57];少数患者可呈现“上肺区肺气肿+下肺叶纤维化”,肺功能特征为肺一氧化碳弥散量(diffusing capacity of the lung for carbon monoxide, DLCO)显著降低而肺容积相对正常^[58]。在COPD合并ILDs的管理方面,《GOLD 2026》建议行高分辨率CT、动态肺功能随访并开展多学科协作。尽管缺乏针对该人群的专门抗纤维化试验,《GOLD 2026》仍建议患者每6~12个月随访并检测DLCO以监测疾病进展。现有证据表明,在肺气肿负荷较低(<30%)的肺纤维化患者中,抗纤维化治疗后肺功能下降幅度与单纯

肺纤维化患者治疗后相当^[59]。

5.3.2 COPD合并肥胖

《GOLD 2026》提出,BMI与COPD患者预后呈“U型”关系:极低BMI(<21 kg/m²)和明显肥胖(BMI>30 kg/m²)均与COPD死亡风险升高相关;肥胖虽然可能对COPD进展和疾病相关死亡有一定“表面保护”作用,但其与气流受限、呼吸困难加重及心血管并发症密切相关,尤其是重度肥胖患者,更易发生失代偿、需要机械通气或长期家庭氧疗^[60]。低BMI的COPD患者死亡风险高于体重正常者^[61]。因此,COPD患者最获益的BMI范围为“正常”或“超重”。《GOLD 2026》建议,随访时记录并动态监测COPD患者BMI,鼓励患者通过运动、营养及新型体重管理药物^[62](如近年上市的、具全身获益证据的减重药物)将BMI维持在21~30 kg/m²。

5.3.3 COPD合并非酒精性脂肪肝病(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)/代谢功能障碍相关脂肪性肝病(metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, MASLD)

《GOLD 2026》将NAFLD/MASLD作为独立共病,其共同机制包括慢性炎症、肥胖、体力活动不足及缺氧等。研究表明,COPD患者NAFLD/MASLD患病率高达30%~60%,NAFLD可通过低剂量胸部CT检出,多数患者呈良性,但20%~30%的患者可进展为代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, MASH),进而发展为肝硬化或肝癌^[63]。NAFLD可通过肝功能检查及CT确诊,其核心干预方法为体重管理和控制代谢危险因素。《GOLD 2026》还提到,部分国家已批准甲状腺激素受体 β 激动剂瑞司美替罗用于MASH治疗^[64],并展望胰高糖素样肽-1受体激动剂等代谢药物的潜在应用价值。

5.3.4 COPD合并肾衰竭

研究表明,COPD患者肾衰竭[eGFR<60 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹]患病率为非COPD患者的3倍^[65]。肾功能受损与COPD患者生活质量下降、运动耐力降低、住院次数增多和死亡风险升高密切相关^[66]。但需要注意的是,COPD患者常伴有肌少症,故检测血肌酐可出现“假阴性”^[67]。因此,《GOLD 2026》强调COPD患者应定期评估eGFR,并系统审查药物(非甾体类抗炎药、经肾排泄药物、ACEI/ARB、 β -受体阻滞剂等),必要时调整具有肾功能损伤风险或经肾排泄会引发相关不良反应的药物^[66]。

5.3.5 COPD患者手术相关风险与围术期管理

对于普通外科手术,《GOLD 2026》指出COPD患者术后肺部并发症(肺部感染、肺不张及气流阻塞加重^[68])与心脏并发症同样常见且关键,COPD术后并

发病风险因素包括吸烟、整体健康状况、年龄、肥胖及COPD严重程度,同时手术部位也是重要风险因素,且切口越接近膈肌(如上腹部手术)术后并发症风险越高^[68]。《GOLD 2026》建议对有症状和/或运动能力受限的COPD患者术前进行强化内科治疗,并在重大手术前系统评估并采取预防并发症的相关措施,尤其是心脏并发症。

对于肺切除手术,《GOLD 2026》建议所有COPD患者应进行系统的术前评估,包括支气管舒张试验后的肺功能、静态肺容积、DLCO及静息动脉血气分析;必要时需进一步评估肺灌注分布与运动耐力^[69]。若通过术前估算,预计术后FEV₁或DLCO占预计值的百分比<40%或峰值摄氧量<10 ml·kg⁻¹·min⁻¹(或其占预计值的百分比<35%),提示术后并发症风险明显升高,手术决策应由外科、呼吸科、基层医生与患者共同讨论,若存在急性加重应推迟手术。

5.4 更新既往合并症相关内容

5.4.1 心血管疾病

《GOLD 2026》将《GOLD 2025》中强调的“COPD急性加重后90 d内心血管事件风险升高”的时间窗扩至“住院期间及出院后1年”,并量化为“住院加重使1年内心血管死亡风险翻倍”^[70]。同时首次给出“血压≥130/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)即启动干预”的阈值,与《GOLD 2025》模糊表述相比,更贴近美国心脏协会标准。在心血管疾病治疗方面,《GOLD 2026》认为,选择性β₁-受体阻滞剂对COPD安全,但对AECOPD没有预防作用^[71]。

5.4.2 支气管扩张症

《GOLD 2026》指出,支气管扩张症的放射学诊断是否等同临床诊断仍不明确,需注意避免过度诊断,并指出COPD合并支气管扩张症患者的影像学特征为“柱状或管状、双侧分布且以下叶为主”。在治疗方面,《GOLD 2026》新增ICS的使用标准为血嗜酸粒细胞计数≥300个/μl,若反复出现下呼吸道感染应停用ICS^[72],与《GOLD 2025》相比,更具操作性。此外,《GOLD 2026》推测已获FDA批准用于支气管扩张症治疗的DPP-1抑制剂布瑞索卡替(Brensocatib)对COPD合并支气管扩张症患者有效^[73]。

5.4.3 糖尿病

《GOLD 2026》首次强调“系统性糖皮质激素治疗AECOPD可恶化血糖、延长住院时间”,提出“最低剂量-最短疗程”原则,并展望了胰高糖素样肽-1受体激动剂、钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂在COPD患者中的潜在获益^[74]。

5.4.4 精神类疾病

《GOLD 2026》在《GOLD 2025》基础上,进一步

完善了COPD合并精神类疾病患者的管理,内容如下:

(1)新增精神类疾病(含精神分裂症、酒精及药物滥用)相关内容,明确其与焦虑、抑郁均可升高COPD患者30 d再入院率,且为年轻COPD患者死亡的重要影响因素^[75];同时,伴有严重精神类疾病患者常缺乏连续医疗照护、预防服务利用不足,且躯体症状易被误判为“心因性”,导致COPD检查不足与治疗落实困难。

(2)《GOLD 2026》指出,单纯焦虑及焦虑抑郁共病在COPD患者中的患病率无性别差异,但单纯抑郁男性更常见^[76];同时提出未治疗的抑郁和焦虑与社会隔离、医疗资源使用增加、照护负担加重及过早死亡相关。(3)《GOLD 2026》指出,与无COPD的同龄人相比,COPD患者痴呆风险增加24%,认知障碍风险增加30%,且无性别差异,但两者的痴呆、认知障碍风险均随年龄增长而增加^[77]。

5.4.5 维生素D缺乏

《GOLD 2026》强调COPD患者因日照不足、营养不良和长期使用糖皮质激素而易发生重度维生素D缺乏。研究表明,维生素D水平极低与肺部感染风险增加相关,而肺部感染可诱发COPD急性加重并恶化COPD症状^[78]。一项关于RCT的荟萃分析发现,对于基线维生素D水平极低(<25 nmol/L)的COPD患者,补充维生素D可显著减少中重度急性加重^[79]。因此,对于频繁急性加重的COPD患者,应考虑检测是否存在维生素D缺乏。

6 COPD与新兴技术

《GOLD 2026》首次将AI和新兴技术在COPD中的应用作为全新的章节纳入第六章,并将“肺康复、教育和自我管理服务:面对面与虚拟相结合”“远程医疗、远程监测和随访”从第三章后移至第六章。

AI在COPD的诊断、管理、预后等领域展现出重要应用潜力。(1)在诊断方面,AI有望解决COPD诊断不足、误诊和延迟诊断问题。通过分析电子健康记录(electronic health record, EHR),AI能识别高风险个体,助力社区及肺癌筛查项目中发现未确诊COPD患者,但受到EHR数据质量、互操作性及法律框架限制。AI还可通过自动解读肺功能测定环等方式减少误诊,并预测肺功能轨迹以促进早期诊断^[80]。此外,呼吸音分析、语音特征分析等AI辅助替代诊断方法正处于探索阶段,需大规模验证^[81]。(2)在疾病管理方面,AI从精准诊疗、临床决策、居家照护3个层面发挥作用。AI有助于应对COPD的显著异质性,一是可通过影像学生物标志物精细量化肺部病变,并辅助分析肺结节,避免不必要的侵入性操作;二是利用组学数据识别潜在生物标志物^[82],为精准治疗提供新的靶点;三是可利用多模态模型整合影像组学和临床数据,进一步提升COPD

的风险分层与管理决策的精度。AI可辅助医生管理多病共存患者,提示多重用药风险、不当治疗、遗漏检查及疫苗接种等潜在问题,并优化诊疗记录流程。AI结合可穿戴设备可实现远程监测^[83],通过数字智能吸入器提高治疗依从性,还能借助聊天机器人为患者提供实时健康咨询与居家支持^[84]。(3)在预后评估方面,现有证据表明,AI预后模型尚未优于传统疾病严重程度评分,但在识别AECOPD高风险个体方面具有一定价值,仍需大型队列进一步验证^[85]。

7 小结

综上所述,《GOLD 2026》在《GOLD 2025》的基础上进行了全面而深入的系统性更新,其全面性体现在覆盖COPD从病因与风险暴露、主动筛查与早期识别、规范诊断、长期治疗与随访管理到合并症管理及新兴技术应用的全流程管理路径,并针对病例发现不足、老年人群综合评估等既往相对薄弱的环节进行了重点强化,构建起以患者为中心的闭环防控体系。其深入性则表现为对核心概念(如疾病活动度)的进一步明确,对关键管理框架和分层标准(如ABE分组、AECOPD严重程度分级)的修订以及对合并症识别、治疗策略与随访管理的持续细化,不仅加深了对COPD异质性与疾病进展本质的理解,也提升了临床实践的可操作性。总体而言,《GOLD 2026》不仅是对既有证据和管理经验的系统整合,更通过理念更新与结构重塑指明了COPD防治的发展方向,有望进一步推动全球COPD管理向以早期识别、精准分层和长期获益为导向的高质量诊疗模式转变。

作者贡献:吴煜芳、林凯洵、熊珈艺进行文章的构思与设计;王妍、闫巍进行研究的实施与可行性分析;张昊天、左星月进行资料整理、分析;周晓霞、李倩、景玉琼、张森森进行结果分析与解释;吴煜芳负责撰写、修订论文;闫巍负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责、监督管理。

本文无利益冲突。

© Editorial Office of Practical Journal of Cardiac Cerebral Pneumal and Vascular Disease. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

参考文献

- [1] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2026 report) [EB/OL]. (2025-11-11) [2025-12-01]. <https://goldcopd.org/2026-gold-report-and-pocket-guide/>.
- [2] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2025 report) [EB/OL]. (2024-11-11) [2025-12-01]. <https://goldcopd.org/2025-gold-report/>.
- [3] OZGA J E, SARGENT J D, STEINBERG A W, et al. Childhood cigarette smoking and risk of COPD in older United States adults: a nationally representative replication study [J]. *Chronic Obstr Pulm Dis*, 2024, 11 (6): 549-557. DOI: 10.15326/jcopdf.2024.0514.
- [4] SAFIRI S, CARSON-CHAHHOUD K, NOORI M, et al. Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. *BMJ*, 2022, 378: e069679. DOI: 10.1136/bmj-2021-069679.
- [5] WANG Z F, LIN J F, LIANG L N, et al. Global, regional, and national burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors from 1990 to 2021: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 [J]. *Respir Res*, 2025, 26 (1): 2. DOI: 10.1186/s12931-024-03051-2.
- [6] ADELOYE D, SONG P G, ZHU Y J, et al. Global, regional, and national prevalence of, and risk factors for, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 2019: a systematic review and modelling analysis [J]. *Lancet Respir Med*, 2022, 10 (5): 447-458. DOI: 10.1016/S2213-2600(21)00511-7.
- [7] BOERS E, BARRETT M, SU J G, et al. Global burden of chronic obstructive pulmonary disease through 2050 [J]. *JAMA Netw Open*, 2023, 6 (12): e2346598. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.46598.
- [8] GBD 2023 Causes of Death Collaborators. Global burden of 292 causes of death in 204 countries and territories and 660 subnational locations, 1990-2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023 [J]. *Lancet*, 2025, 406 (10513): 1811-1872. DOI: 10.1016/S0140-6736(25)01917-8.
- [9] BOERS E, ALLEN A, BARRETT M, et al. Forecasting the global economic and health burden of COPD from 2025 through 2050 [J]. *Chest*, 2025, 168 (4): 880-889. DOI: 10.1016/j.chest.2025.03.029.
- [10] GBD 2021 Forecasting Collaborators. Burden of disease scenarios for 204 countries and territories, 2022-2050: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 [J]. *Lancet*, 2024, 403 (10440): 2204-2256. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)00685-8.
- [11] MARTINEZ C H, MANNINO D M, JAIME S F A, et al. Undiagnosed obstructive lung disease in the United States: associated factors and long-term mortality [J]. *Ann Am Thorac Soc*, 2015, 12 (12): 1788-1795. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201506-388OC.
- [12] ZHOU J W, LI X M, WANG X J, et al. Accuracy of portable spirometers in the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis [J]. *NPJ Prim Care Respir Med*, 2022, 32 (1): 15. DOI: 10.1038/s41533-022-00275-x.
- [13] AARON S D, VANDEMHEEN K L, WHITMORE G A, et al. Early diagnosis and treatment of COPD and asthma: a randomized, controlled trial [J]. *N Engl J Med*, 2024, 390 (22): 2061-2073. DOI: 10.1056/NEJMoa2401389.
- [14] SINGH D, HAN M K, BHATT S P, et al. Is disease stability an attainable chronic obstructive pulmonary disease treatment goal? [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2025, 211 (3): 452-463. DOI: 10.1164/rccm.202406-1254CI.
- [15] SOLER-CATALUÑA J J, VILLAGRASA M, CATALÁN P, et al.

- Risk validation of a new quantitative score for clinical control of chronic obstructive pulmonary disease: the RADAR score [J]. *Arch Bronconeumol*, 2025. [Online ahead of print]. DOI: 10.1016/j.arbres.2025.06.003.
- [16] ANDERSON C S, HUA C, WANG Z Y, et al. Influenza vaccination to improve outcomes for patients with acute heart failure (PANDA II): a multiregional, seasonal, hospital-based, cluster-randomised, controlled trial in China [J]. *Lancet*, 2025, 406 (10507): 1020–1031. DOI: 10.1016/S0140-6736(25)01485-0.
- [17] KOBAYASHI M, LEIDNER A J, GIERKE R, et al. Use of 21-valent pneumococcal conjugate vaccine among U.S. adults: recommendations of the advisory committee on immunization practices—United States, 2024 [J]. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*, 2024, 73 (36): 793–798. DOI: 10.15585/mmwr.mm7336a3.
- [18] WODI A P, ISSA A N, MOSER C A, et al. Advisory committee on immunization practices recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older—United States, 2025 [J]. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*, 2025, 74 (2): 30–33. DOI: 10.15585/mmwr.mm7402a3.
- [19] WALSH E E, PÉREZ MARC G, ZAREBA A M, et al. Efficacy and safety of a bivalent RSV prefusion F vaccine in older adults [J]. *N Engl J Med*, 2023, 388 (16): 1465–1477. DOI: 10.1056/NEJMoa2213836.
- [20] PAPI A, ISON M G, LANGLEY J M, et al. Respiratory syncytial virus prefusion F protein vaccine in older adults [J]. *N Engl J Med*, 2023, 388 (7): 595–608. DOI: 10.1056/NEJMoa2209604.
- [21] ISON M G, PAPI A, ATHAN E, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of the AS01E-adjuvanted respiratory syncytial virus prefusion F protein vaccine (RSVPreF3 OA) in older adults over three respiratory syncytial virus seasons (AResVi-006): a multicentre, randomised, observer-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial [J]. *Lancet Respir Med*, 2025, 13 (6): 517–529. DOI: 10.1016/S2213-2600(25)00048-7.
- [22] RSV vaccine guidance for adults [EB/OL]. (2025-07-08) [2025-12-01]. <https://www.cdc.gov/rsv/hcp/vaccine-clinical-guidance/adults.html>.
- [23] SINGH D, FABBRI L M, CORRADI M, et al. Extrafine triple therapy in patients with symptomatic COPD and history of one moderate exacerbation [J]. *Eur Respir J*, 2019, 53 (5): 1900235. DOI: 10.1183/13993003.00235-2019.
- [24] BHATT S P, RABE K F, HANANIA N A, et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation indicated by eosinophil counts [J]. *N Engl J Med*, 2023, 389 (3): 205–214. DOI: 10.1056/nejmoa2303951.
- [25] BHATT S P, RABE K F, HANANIA N A, et al. Dupilumab for COPD with blood eosinophil evidence of type 2 inflammation [J]. *N Engl J Med*, 2024, 390 (24): 2274–2283. DOI: 10.1056/nejmoa2401304.
- [26] SCIURBA F C, CRINER G J, CHRISTENSON S A, et al. Mepolizumab to prevent exacerbations of COPD with an eosinophilic phenotype [J]. *N Engl J Med*, 2025, 392 (17): 1710–1720. DOI: 10.1056/NEJMoa2413181.
- [27] PAVORD I D, CHANEZ P, CRINER G J, et al. Mepolizumab for eosinophilic chronic obstructive pulmonary disease [J]. *N Engl J Med*, 2017, 377 (17): 1613–1629. DOI: 10.1056/nejmoa1708208.
- [28] CELLI B R, FABBRI L M, AARON S D, et al. An updated definition and severity classification of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: the Rome proposal [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2021, 204 (11): 1251–1258. DOI: 10.1164/rccm.202108-1819PP.
- [29] WISEMAN D J, THWAITES R S, RITCHIE A I, et al. Respiratory syncytial virus-related community chronic obstructive pulmonary disease exacerbations and novel diagnostics: a binational prospective cohort study [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2024, 210 (8): 994–1001. DOI: 10.1164/rccm.202308-1320OC.
- [30] HERRERA LOPEZ A B, TORRES-DUQUE C A, CASAS HERRERA A, et al. Frequency of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease associated with the long-term exposure to air pollution in the AIREPOC cohort [J]. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*, 2025, 20: 425–435. DOI: 10.2147/COPD.S498437.
- [31] Clinical overview of RSV [EB/OL]. (2025-08-18) [2025-12-01]. <https://www.cdc.gov/rsv/hcp/clinical-overview/index.html>.
- [32] FERRERA M C, LOPEZ C L, MURRAY S, et al. Risk factors for chronic obstructive pulmonary disease exacerbations among individuals without a history of recent exacerbations: a COPD gene analysis [J]. *Ann Am Thorac Soc*, 2024, 21 (3): 421–427. DOI: 10.1513/AnnalsATS.202209-751OC.
- [33] YUN J H, LAMB A, CHASE R, et al. Blood eosinophil count thresholds and exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease [J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2018, 141 (6): 2037–2047.e10. DOI: 10.1016/j.jaci.2018.04.010.
- [34] BURNIM M, PUTCHA N, LAFON D, et al. Serum immunoglobulin G levels are associated with risk for exacerbations: an analysis of SPIROMICS [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2025, 211 (2): 215–221. DOI: 10.1164/rccm.202311-2184OC.
- [35] WAEIJEN-SMIT K, CRUTSEN M, KEENE S, et al. Global mortality and readmission rates following COPD exacerbation-related hospitalisation: a meta-analysis of 65 945 individual patients [J]. *ERJ Open Res*, 2024, 10 (1): 00838–2023. DOI: 10.1183/23120541.00838-2023.
- [36] LINDENAUER P K, DHARMARAJAN K, QIN L, et al. Risk trajectories of readmission and death in the first year after hospitalization for chronic obstructive pulmonary disease [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2018, 197 (8): 1009–1017. DOI: 10.1164/rccm.201709-1852OC.
- [37] HARTL S, LOPEZ-CAMPOS J L, POZO-RODRIGUEZ F, et al. Risk of death and readmission of hospital-admitted COPD exacerbations: European COPD audit [J]. *Eur Respir J*, 2016, 47 (1): 113–121. DOI: 10.1183/13993003.01391-2014.
- [38] BOLLU V, ERNST F R, KARAFILIDIS J, et al. Hospital readmissions following initiation of nebulized arformoterol tartrate or nebulized short-acting beta-agonists among inpatients treated for COPD [J]. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*, 2013, 8: 631–639. DOI: 10.2147/COPD.S52557.

- [39] VOLLENWEIDER D J, FREI A, STEURER-STEY C A, et al. Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2018, 10 (10) : CD010257.DOI: 10.1002/14651858.CD010257.pub2.
- [40] ROTHBERG M B, PEKOW P S, LAHTI M, et al. Antibiotic therapy and treatment failure in patients hospitalized for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease [J]. *JAMA*, 2010, 303 (20) : 2035–2042.DOI: 10.1001/jama.2010.672.
- [41] MIRAVITLLES M, MORAGAS A, HERNÁNDEZ S, et al. Is it possible to identify exacerbations of mild to moderate COPD that do not require antibiotic treatment? [J]. *Chest*, 2013, 144 (5) : 1571–1577.DOI: 10.1378/chest.13–0518.
- [42] ZUIN R, PALAMIDESE A, NEGRIN R, et al. High-dose N-acetylcysteine in patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease [J]. *Clin Drug Investig*, 2005, 25 (6) : 401–408.DOI: 10.2165/00044011–200525060–00005.
- [43] PAPADOPOULOU E, HANSEL J, LAZAR Z, et al. Mucolytics for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis [J]. *Eur Respir Rev*, 2023, 32 (167) : 220141.DOI: 10.1183/16000617.0141–2022.
- [44] LI X Y, TANG X, WANG R, et al. High-flow nasal cannula for chronic obstructive pulmonary disease with acute compensated hypercapnic respiratory failure: a randomized, controlled trial [J]. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*, 2020, 15: 3051–3061.DOI: 10.2147/COPD.S283020.
- [45] XIA J G, GU S C, LEI W, et al. High-flow nasal cannula versus conventional oxygen therapy in acute COPD exacerbation with mild hypercapnia: a multicenter randomized controlled trial [J]. *Crit Care*, 2022, 26 (1) : 109.DOI: 10.1186/s13054–022–03973–7.
- [46] XIA J G, YANG H P, ZHAN Q Y, et al. High-flow nasal cannula may prolong the length of hospital stay in patients with hypercapnic acute COPD exacerbation [J]. *Respir Med*, 2023, 220: 107465.DOI: 10.1016/j.rmed.2023.107465.
- [47] CORTEGIANI A, LONGHINI F, CARLUCCI A, et al. High-flow nasal therapy versus noninvasive ventilation in COPD patients with mild-to-moderate hypercapnic acute respiratory failure: study protocol for a noninferiority randomized clinical trial [J]. *Trials*, 2019, 20 (1) : 450.DOI: 10.1186/s13063–019–3514–1.
- [48] TAN D Y, WALLINE J H, LING B Y, et al. High-flow nasal cannula oxygen therapy versus non-invasive ventilation for chronic obstructive pulmonary disease patients after extubation: a multicenter, randomized controlled trial [J]. *Crit Care*, 2020, 24 (1) : 489.DOI: 10.1186/s13054–020–03214–9.
- [49] HERNÁNDEZ G, VAQUERO C, COLINAS L, et al. Effect of postextubation high-flow nasal cannula vs noninvasive ventilation on reintubation and postextubation respiratory failure in high-risk patients: a randomized clinical trial [J]. *JAMA*, 2016, 316 (15) : 1565–1574.DOI: 10.1001/jama.2016.14194.
- [50] THILLE A W, MULLER G, GACOUIN A, et al. Effect of postextubation high-flow nasal oxygen with noninvasive ventilation vs high-flow nasal oxygen alone on reintubation among patients at high risk of extubation failure: a randomized clinical trial [J]. *JAMA*, 2019, 322 (15) : 1465–1475.DOI: 10.1001/jama.2019.14901.
- [51] OCZKOWSKI S, ERGAN B, BOS L, et al. ERS clinical practice guidelines: high-flow nasal cannula in acute respiratory failure [J]. *Eur Respir J*, 2022, 59 (4) : 2101574.DOI: 10.1183/13993003.01574–2021.
- [52] NAGATA K, HORIE T, CHOHNABAYASHI N, et al. Home high-flow nasal cannula oxygen therapy for stable hypercapnic COPD: a randomized clinical trial [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2022, 206 (11) : 1326–1335.DOI: 10.1164/rccm.202201–0199OC.
- [53] ISMAILA A S, ROTHNIE K J, WOOD R P, et al. Benefit of prompt initiation of single-inhaler fluticasone furoate, umeclidinium, and vilanterol (FF/UMEC/VI) in patients with COPD in England following an exacerbation: a retrospective cohort study [J]. *Respir Res*, 2023, 24 (1) : 229.DOI: 10.1186/s12931–023–02523–1.
- [54] BHUTANI M, MÜLLEROVÁ H, PATEL D, et al. Disease burden and health-related outcomes of patients discharged from hospital following a COPD exacerbation in the United States [J]. *Respir Med*, 2025, 248: 108337.DOI: 10.1016/j.rmed.2025.108337.
- [55] MANNINO D, DIROCCO K, GERMAIN G, et al. Fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol initiation following a COPD exacerbation: benefits of prompt initiation on COPD outcomes [J]. *Adv Ther*, 2024, 41 (12) : 4557–4580.DOI: 10.1007/s12325–024–02999–3.
- [56] FAISAL A, ALGHAMDI B J, CIAVAGLIA C E, et al. Common mechanisms of dyspnea in chronic interstitial and obstructive lung disorders [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2016, 193 (3) : 299–309.DOI: 10.1164/rccm.201504–0841OC.
- [57] PUTMAN R K, HATABU H, ARAKI T, et al. Association between interstitial lung abnormalities and all-cause mortality [J]. *JAMA*, 2016, 315 (7) : 672–681.DOI: 10.1001/jama.2016.0518.
- [58] COTTIN V, NUNES H, BRILLET P Y, et al. Combined pulmonary fibrosis and emphysema: a distinct underrecognised entity [J]. *Eur Respir J*, 2005, 26 (4) : 586–593.DOI: 10.1183/09031936.05.00021005.
- [59] COTTIN V, AZUMA A, RAGHU G, et al. Therapeutic effects of nintedanib are not influenced by emphysema in the INPULSIS trials [J]. *Eur Respir J*, 2019, 53 (4) : 1801655.DOI: 10.1183/13993003.01655–2018.
- [60] BHIDE P, BAPAYE J, MOHAN G, et al. Impact of obesity on in-hospital morbidity and mortality among patients admitted for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) [J]. *Cureus*, 2023, 15 (2) : e35138.DOI: 10.7759/cureus.35138.
- [61] DIVO M J, CABRERA C, CASANOVA C, et al. Comorbidity distribution, clinical expression and survival in COPD patients with different body mass index [J]. *Chronic Obstr Pulm Dis*, 2014, 1 (2) : 229–238.DOI: 10.15326/jcopdf.1.2.2014.0117.
- [62] LINCOFF A M, BROWN-FRANDSEN K, COLHOUN H M, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes [J]. *N Engl J Med*, 2023, 389 (24) : 2221–2232.DOI: 10.1056/NEJMoa2307563.
- [63] FERNANDO D H, FORBES J M, ANGUS P W, et al. Development and progression of non-alcoholic fatty liver disease:

- the role of advanced glycation end products [J]. *Int J Mol Sci*, 2019, 20 (20): 5037.DOI: 10.3390/ijms20205037.
- [64] HARRISON S A, BEDOSSA P, GUY C D, et al. A phase 3, randomized, controlled trial of resmetirom in NASH with liver fibrosis [J]. *N Engl J Med*, 2024, 390 (6): 497-509.DOI: 10.1056/NEJMoa2309000.
- [65] GJERDE B, BAKKE P S, UELAND T, et al. The prevalence of undiagnosed renal failure in a cohort of COPD patients in western Norway [J]. *Respir Med*, 2012, 106 (3): 361-366.DOI: 10.1016/j.rmed.2011.10.004.
- [66] FEDELI U, DE GIORGI A, GENNARO N, et al. Lung and kidney: a dangerous liaison? A population-based cohort study in COPD patients in Italy [J]. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*, 2017, 12: 443-450.DOI: 10.2147/COPD.S119390.
- [67] INCALZI R A, CORSONELLO A, PEDONE C, et al. Chronic renal failure: a neglected comorbidity of COPD [J]. *Chest*, 2010, 137 (4): 831-837.DOI: 10.1378/chest.09-1710.
- [68] SMETANA G W. Preoperative pulmonary evaluation [J]. *N Engl J Med*, 1999, 340 (12): 937-944.DOI: 10.1056/nejm199903253401207.
- [69] COLICE G L, SHAFAZAND S, GRIFFIN J P, et al. Physiologic evaluation of the patient with lung cancer being considered for resectional surgery ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition) [J]. *Chest*, 2007, 132 (3): 161S-177.DOI: 10.1378/chest.07-1359.
- [70] DRANSFIELD M T, CRINER G J, HALPIN D M G, et al. Time-dependent risk of cardiovascular events following an exacerbation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: post hoc analysis from the IMPACT trial [J]. *J Am Heart Assoc*, 2022, 11 (18): e024350.DOI: 10.1161/JAHA.121.024350.
- [71] DRANSFIELD M T, VOELKER H, BHATT S P, et al. Metoprolol for the prevention of acute exacerbations of COPD [J]. *N Engl J Med*, 2019, 381 (24): 2304-2314.DOI: 10.1056/NEJMoa1908142.
- [72] CHOI H, MCSHANE P J, ALIBERTI S, et al. Bronchiectasis management in adults: state of the art and future directions [J]. *Eur Respir J*, 2024, 63 (6): 2400518.DOI: 10.1183/13993003.00518-2024.
- [73] CHALMERS J D, BURGEL P R, DALEY C L, et al. Phase 3 trial of the DPP-1 inhibitor brensocatib in bronchiectasis [J]. *N Engl J Med*, 2025, 392 (16): 1569-1581.DOI: 10.1056/NEJMoa2411664.
- [74] PRADHAN R, LU S, YIN H, et al. Novel antihyperglycaemic drugs and prevention of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations among patients with type 2 diabetes: population based cohort study [J]. *BMJ*, 2022, 379: e071380.DOI: 10.1136/bmj-2022-071380.
- [75] RATCLIFFE S, HALPIN D M G. COPD and schizophrenia [J]. *Chronic Obstr Pulm Dis J COPD Found*, 2025, 12 (4): 328-338.DOI: 10.15326/jcopdf.2025.0631.
- [76] MAURER J, REBBAPRAGADA V, BORSON S, et al. Anxiety and depression in COPD: current understanding, unanswered questions, and research needs [J]. *Chest*, 2008, 134 (4 Suppl): 43S-56.DOI: 10.1378/chest.08-0342.
- [77] WANG J, LI X L, LEI S Y, et al. Risk of dementia or cognitive impairment in COPD patients: a meta-analysis of cohort studies [J]. *Front Aging Neurosci*, 2022, 14: 962562.DOI: 10.3389/fnagi.2022.962562.
- [78] CALLE RUBIO M, ÁLVAREZ-SALA J L, VARGAS CENTANARO G, et al. Testing for vitamin D in high-risk COPD in outpatient clinics in Spain: a cross-sectional analysis of the VITADEPOC study [J]. *J Clin Med*, 2022, 11 (5): 1347.DOI: 10.3390/jcm11051347.
- [79] JOLLIFFE D A, GREENBERG L, HOOPER R L, et al. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials [J]. *Thorax*, 2019, 74 (4): 337-345.DOI: 10.1136/thoraxjnl-2018-212092.
- [80] CHEN W J, SIN D D, FITZGERALD J M, et al. An individualized prediction model for long-term lung function trajectory and risk of COPD in the general population [J]. *Chest*, 2020, 157 (3): 547-557.DOI: 10.1016/j.chest.2019.09.003.
- [81] DAS N, TOPALOVIC M, JANSSENS W. Artificial intelligence in diagnosis of obstructive lung disease: current status and future potential [J]. *Curr Opin Pulm Med*, 2018, 24 (2): 117-123.DOI: 10.1097/MCP.0000000000000459.
- [82] ZHU Y, WANG M, GU X N, et al. Development and validation of the machine learning model for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease prediction based on inflammatory biomarkers [J]. *Front Med*, 2025, 12: 1616712.DOI: 10.3389/fmed.2025.1616712.
- [83] KHOR Y H, POBEREZHETS V, BUHR R G, et al. Assessment of home-based monitoring in adults with chronic lung disease: an official American Thoracic Society research statement [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2025, 211 (2): 174-193.DOI: 10.1164/rccm.202410-2080ST.
- [84] AYERS J W, POLIAK A, DREDZE M, et al. Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum [J]. *JAMA Intern Med*, 2023, 183 (6): 589-596.DOI: 10.1001/jamainternmed.2023.1838.
- [85] SMITH L A, OAKDEN-RAYNER L, BIRD A, et al. Machine learning and deep learning predictive models for long-term prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis [J]. *Lancet Digit Health*, 2023, 5 (12): e872-881.DOI: 10.1016/S2589-7500(23)00177-2.
- (收稿日期: 2025-12-02; 修回日期: 2025-12-17)
(本文编辑: 谢武英)